Soluzioni – Verifica scritta di informatica - Classe 4 AIQ - Compito A

Prof. Fedeli Massimo

Nota: nelle soluzioni SQL non viene usato `EXISTS`/`NOT EXISTS`. Dove serve, si usano `LEFT JOIN`, `NOT IN` e/o `GROUP BY HAVING`.

Parte A – Soluzioni SQL

1) Moto attive

```
SELECT targa, marca, modello, categoria, tariffa_giornaliera
FROM MOTO
WHERE attiva = TRUE
ORDER BY marca ASC, modello ASC;
```

2) Clienti registrati nel 2026

```
SELECT id_cliente, cognome, nome, data_reg
FROM CLIENTI
WHERE data_reg >= '2026-01-01' AND data_reg < '2027-01-01'
ORDER BY data_reg ASC, cognome ASC, nome ASC;
```

3) Noleggi del cliente 7

```
SELECT n.id_noleggio, m.targa, n.data_inizio, n.data_fine
FROM NOLEGGI n
JOIN MOTO m ON m.id_moto = n.id_moto
WHERE n.id_cliente = 7
ORDER BY n.data_inizio ASC, n.id_noleggio ASC;
```

4) Noleggi iniziati a febbraio 2026 (cliente + moto + periodo)

```
SELECT n.id_noleggio, c.cognome, c.nome, m.targa, n.data_inizio, n.data_fine
FROM NOLEGGI n
```

```
JOIN CLIENTI c ON c.id_cliente = n.id_cliente
JOIN MOTO m ON m.id_moto = n.id_moto
WHERE n.data_inizio >= '2026-02-01' AND n.data_inizio < '2026-03-01'
ORDER BY n.data_inizio ASC, c.cognome ASC, c.nome ASC;
```

5) Moto mai noleggiate

```
SELECT m.id_moto, m.targa, m.marca, m.modello
FROM MOTO m
LEFT JOIN NOLEGGI n ON n.id_moto = m.id_moto
WHERE n.id_noleggio IS NULL
ORDER BY m.marca ASC, m.modello ASC;
```

6) Clienti che hanno noleggiato almeno una moto categoria Touring

```
SELECT DISTINCT c.id_cliente, c.cognome, c.nome
FROM CLIENTI c
JOIN NOLEGGI n ON n.id_cliente = c.id_cliente
JOIN MOTO m ON m.id_moto = n.id_moto
WHERE m.categoria = 'Touring'
ORDER BY c.cognome ASC, c.nome ASC;
```

7) Noleggi senza pagamento con esito positivo

Soluzione con LEFT JOIN:

```
SELECT n.id_noleggio, n.id_cliente, n.id_moto, n.data_inizio, n.data_fine
FROM NOLEGGI n
LEFT JOIN PAGAMENTI p
ON p.id_noleggio = n.id_noleggio AND p.esito = 'OK'
WHERE p.id_noleggio IS NULL
ORDER BY n.data_inizio ASC, n.id_noleggio ASC;
```

Alternativa con NOT IN (ammissibile perché id_noleggio in PAGAMENTI è FK e non NULL):

```
SELECT n.id_noleggio, n.id_cliente, n.id_moto, n.data_inizio, n.data_fine
FROM NOLEGGI n
WHERE n.id_noleggio NOT IN (
SELECT p.id_noleggio
FROM PAGAMENTI p
WHERE p.esito = 'OK'
```

```
)
ORDER BY n.data_inizio ASC, n.id_noleggio ASC;
```

8) Numero totale di noleggi per ogni moto

```
SELECT m.id_moto, m.targa,
COUNT(n.id_noleggio) AS num_noleggi
FROM MOTO m
LEFT JOIN NOLEGGI n ON n.id_moto = m.id_moto
GROUP BY m.id_moto, m.targa
ORDER BY num_noleggi DESC, m.targa ASC;
```

9) Spesa totale per cliente (solo pagamenti OK)

```
SELECT c.id_cliente, c.cognome, c.nome,
COALESCE(SUM(p.importo), 0) AS spesa_totale_ok
FROM CLIENTI c
LEFT JOIN NOLEGGI n ON n.id_cliente = c.id_cliente
LEFT JOIN PAGAMENTI p
ON p.id_noleggio = n.id_noleggio AND p.esito = 'OK'
GROUP BY c.id_cliente, c.cognome, c.nome
ORDER BY spesa_totale_ok DESC, c.cognome ASC, c.nome ASC;
```

10) Moto con costo manutenzione totale > media costi manutenzione

Si calcola prima il costo per intervento includendo i ricambi; poi si somma per moto e si confronta con la media.

```
SELECT t.id_moto, t.targa, t.costo_tot_manut
FROM (
SELECT m.id_moto, m.targa,
COALESCE(SUM(
i.ore_manodopera * i.costo_manodopera_oraria
+ COALESCE(ir.tot_ricambi, 0)
), 0) AS costo_tot_manut
FROM MOTO m
LEFT JOIN INTERVENTI i ON i.id_moto = m.id_moto
LEFT JOIN (
SELECT ir2.id_intervento,
SUM(ir2.quantita * r.costo_unitario) AS tot_ricambi
```

```
FROM INTERVENTI_RICAMBI ir2
JOIN RICAMBI r ON r.id_ricambio = ir2.id_ricambio
GROUP BY ir2.id_intervento
) ir ON ir.id_intervento = i.id_intervento
GROUP BY m.id_moto, m.targa
) t
WHERE t.costo_tot_manut > (
SELECT AVG(x.costo_tot_manut)
FROM (
SELECT m2.id_moto,
COALESCE(SUM(
i2.ore_manodopera * i2.costo_manodopera_oraria
+ COALESCE(ir3.tot_ricambi, 0)
), 0) AS costo_tot_manut
FROM MOTO m2
LEFT JOIN INTERVENTI i2 ON i2.id_moto = m2.id_moto
LEFT JOIN (
SELECT ir4.id_intervento,
SUM(ir4.quantita * r2.costo_unitario) AS tot_ricambi
FROM INTERVENTI_RICAMBI ir4
JOIN RICAMBI r2 ON r2.id_ricambio = ir4.id_ricambio
GROUP BY ir4.id_intervento
) ir3 ON ir3.id_intervento = i2.id_intervento
GROUP BY m2.id_moto
) x
)
ORDER BY t.costo_tot_manut DESC, t.targa ASC;
```

11) Clienti che hanno noleggiato almeno una volta ogni categoria di moto attiva

Divisione relazionale resa con conteggio categorie distinte e confronto con il totale categorie attive.

```
SELECT c.id_cliente, c.cognome, c.nome
FROM CLIENTI c
JOIN NOLEGGI n ON n.id_cliente = c.id_cliente
JOIN MOTO m ON m.id_moto = n.id_moto
WHERE m.attiva = TRUE
GROUP BY c.id_cliente, c.cognome, c.nome
```

```
HAVING COUNT(DISTINCT m.categoria) = (
SELECT COUNT(DISTINCT m2.categoria)
FROM MOTO m2
WHERE m2.attiva = TRUE
)
ORDER BY c.cognome ASC, c.nome ASC;
```

12) Per ciascun cliente, noleggio più recente

Soluzione con sottoquery su MAX(data_inizio) e join. In caso di parità di data, vengono mostrati anche più noleggi.

```
SELECT c.id_cliente, c.cognome, c.nome,
n.id_noleggio, m.targa, n.data_inizio, n.data_fine
FROM CLIENTI c
JOIN NOLEGGI n ON n.id_cliente = c.id_cliente
JOIN MOTO m ON m.id_moto = n.id_moto
JOIN (
SELECT id_cliente, MAX(data_inizio) AS max_data_inizio
FROM NOLEGGI
GROUP BY id_cliente
) t ON t.id_cliente = n.id_cliente AND t.max_data_inizio = n.data_inizio
ORDER BY c.cognome ASC, c.nome ASC, n.id_noleggio ASC;
```

Parte B – Soluzioni in Algebra Relazionale

1) Targhe delle moto attive di categoria "Touring"

$$\pi_{\text{targa}}\big(\sigma_{\text{attiva}=TRUE\ \wedge\ \text{categoria}='Touring'}(\text{MOTO})\big)$$

2) Cognome e nome dei clienti registrati nel 2026

$$\pi_{\text{cognome,nome}}\Big(\sigma_{\ '2026\text{–}01\text{–}01'\leq\text{data_reg}\ \wedge\ \text{data_reg}<'2027\text{–}01\text{–}01'}(\text{CLIENTI})\Big)$$

3) Targhe delle moto che compaiono in almeno un noleggio

$$\pi_{\text{targa}}\big(\text{MOTO}_{\text{MOTO.id_moto=NOLEGGI.id_moto}}\text{NOLEGGI}\big)$$

4) Targhe delle moto mai noleggiate

$$\pi_{\text{targa}}(\text{MOTO})\ -\ \pi_{\text{targa}}\big(\text{MOTO}_{\text{MOTO.id_moto=NOLEGGI.id_moto}}\text{NOLEGGI}\big)$$

5) Coppie (cliente, targa) per noleggi iniziati a febbraio 2026

$$\pi_{\text{CLIENTI.id_cliente,MOTO.targa}}\Big(\sigma_{'2026\text{–}02\text{–}01' \leq \text{data_inizio} \,\wedge\, \text{data_inizio} < '2026\text{–}03\text{–}01'}(\text{NOLEGGI})_{\text{NOLEGGI.id_cliente=CLIE}}$$

6) Numero di noleggi per ciascuna moto

$$\gamma_{\text{MOTO.id_moto,MOTO.targa; COUNT(NOLEGGI.id_noleggio)}\rightarrow\text{num_noleggi}}\big(\text{MOTO}_{\text{MOTO.id_moto=NOLEGGI.id_moto}}\text{NOLE}$$

7) Clienti che hanno effettuato almeno un pagamento con esito positivo

$$\pi_{\text{CLIENTI.id_cliente,CLIENTI.cognome,CLIENTI.nome}}\Big(\text{CLIENTI}_{\text{CLIENTI.id_cliente=NOLEGGI.id_cliente}}\text{NOLEGGI}_{\text{NOLEGG}}$$

8) Clienti che hanno noleggiato tutte le categorie di moto attive

Definiamo:

$$C = \pi_{\text{categoria}}\big(\sigma_{\text{attiva}=TRUE}(\text{MOTO})\big) \qquad R = \pi_{\text{id_cliente,categoria}}\big(\text{NOLEGGI}_{\text{NOLEGGI.id_moto=MOTO.id_moto}}\sigma$$

Allora:

$$\pi_{\text{id_cliente}}(R \div C)$$